

Chap 8: 치료 순서와 모니터링 — 요약본

환경의학 APM 2026 — 챕터 8 요약본

Chapter 8: 치료 순서 결정 + 모니터링 + 코스 클로징

■ 한 줄 핵심

해독 순서가 안전성을 결정한다.

팀 접근법으로 각 단계를 모니터링하고, 기본 파이토뉴트리언트로 모든 환자를 지원하라.

■ 안전한 해독 7단계 순서

[필수 선행]

- 1 노출 감소 (Reduce Exposures)
- 2 영양 보충 (Nutritional Repletion)
- 3 장·기질 최적화 (Gut/Matrix)
- 4 구강·치과 건강 해결
- 5 배출 경로 강화 (사우나, 수분, 섬유질)
- 6 생활습관 최적화 (수면, 운동, 스트레스)

[이후에만]

- 7 공격적 개입 (킬레이션 등)

★ 절대 원칙: 아말감 제거는 1-3단계 완료 후, 킬레이션은 아말감 제거 후

■ 담즙 배출 지원 프로토콜 (Dr. Mayfield)

식사당 용량:

- 민들레 뿌리: 250-500mg
- 아티초크 추출물: 400-800mg
- 용담 뿌리: 100-400mg
- 생강: 0.5-2g (식전)
- 비트 뿌리: 200-600mg
- 타우린: 100-500mg
- 우담즙(bile salts): 0.5-1g

베타-글루쿠로니다제 억제:

- 칼슘-D-글루카레이트
- 실리마린
- 고카로테노이드 식품

■ 해독 중 증상 관리

★ 변비/정체 시:

- Mg (취침 전 300-400mg), 섬유질 ↑, 수분 ↑
- 바인더: 활성탄, 클로렐라
- 글루타티온 (리포소말) 1000mg
- 민들레 차

★ 설사/복통 시:

- 가용성 섬유질 ↑
- 수분 함량 높은 식품 ↓
- 장용 코팅 페퍼민트 오일
- 소 혈청 면역글로불린(IgG)
- 항균제 → 감량 또는 중단

■ 페이즈 II 손상 임상 패턴

글루쿠론산화 손상 신호:

- 길버트 증후군, 빌리루빈 상승
- 베타-글루쿠로니다제 상승 (대변)
- 에스트로겐 우세
- 흡연, 고과당 식단

황산화 손상 신호:

- 화학 민감성
- 알츠하이머·파킨슨·RA
- 아세트아미노펜 불내성
- 페놀·티라민 불내성

■ 코스 전체 핵심 취어웨이

- ① 식품·영양소·식물제제 → 페이즈 I·II + 산화 스트레스 유리하게 조절 가능
- ② 제거식이 + 치료 식이 → 개인화 → 총 독소 부하 ↓
- ③ 기능의학적 접근 → 독소 연관 상태에서 유리한 임상 결과

★ 모든 환자 기본 파이토뉴트리언트:

십자화채소 + 강황 + 베리 + 마늘·양파 + 카로테노이드 채소
+ 올리브오일 + 녹차 + 비트·당근 주스

★ 식품으로 달성 가능한 보충제 수준:

- 녹차 4컵: 카테킨 >500mg
- 십자화채소 2서빙: 글루코시놀레이트 >100mg

- 마늘 2-3쪽: 1000mg 상당
- 아마씨: 리그난 100mg

■ 치과의를사를 위한 챕터 8 특별 메모

- 치과의사 = 팀에서 구강 독소 전문가
- 갈바닉 전류 증상(금속맛, 작열감) → 혼합 금속 재료 의심, 교체 계획 수립
- 아말감 제거 후 환자에서 해독 반응(설사, 피로, 두통) → 증상 관리 프로토콜 적용
- 치주 치료 완료 = 전신 독소 부하 감소의 직접 기여
- MTHFR 환자: 메틸코발라민 + 5-MTHF + B6 → 가장 우선 처방

■ P.U.R.E. 전체 과정 최종 복습

P — Pattern: 5가지 독소 효과 패턴 인식 (신경/면역/대사·미토/내분비/유전독성)

U — Understand: 감수성 이해 (전기·환경·영양·생활습관·구강·장·생체변환)

R — Reduce: 노출 감소 (식품 독소, 치과, 미세플라스틱, EMF)

E — Ensure: 안전한 치료 보장 (장·기질·배출·생활습관 순서대로)

* 요약: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026
